PROGRAMA NAPRÁTICA • MÓDULO DE EMPREENDEDORISMO



BeeGe

Plataforma Gamificada de Revisão de Cálculo 1

Um app para estudantes revisarem Cálculo de forma prática e engajante

RELATÓRIO: SALTO TECNOLÓGICO

Da ideia ao produto funcionando em 30 dias (20/09 a 19/10/2026)

Autor: Gabriel Monteiro

Área: Engenharia de Software

Repositório: `github.com/GabrielSMonteiro/Calculus`

Vídeo Demonstrativo: `youtu.be/lCUiceX9FIk`

Brasília · DF

Outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Motivação Pessoal e Contexto **2**

3 O Problema **3**

4 A Solução: BeeGe **3**
4.1 O que é o BeeGe 3
4.2 Identidade Visual e Mascote 4
4.3 Para quem é o BeeGe 4

5 Como o BeeGe foi Construído **5**
5.1 Tecnologias Utilizadas 5
5.2 Como o sistema funciona 6

6 O que o MVP Entrega **6**
6.1 O que já funciona 7
6.2 Preocupações com a Experiência do Usuário 7

7 Como Organizei o Desenvolvimento **8**
7.1 Sprints Semanais 8
7.2 Boas Práticas no Desenvolvimento 8

8 Cronograma **9**
8.1 O que foi feito na Sprint Final 9

9 Qualidade e Testes **10**

10 Histórias de Usuário **10**

11 O App Funcionando **11**
11.1 Telas do Aplicativo 11

12 Visão de Negócio **14**
12.1 Do MVP ao Produto Final 14
12.2 Crescimento Futuro 14
12.3 Impacto que eu quero causar 14

13 Resultados Alcançados **15**

14 Documentação Produzida **15**

15 Conclusão **17**

Referências **18**

A Declaração de Uso de Inteligência Artificial **18**

1 Introdução

Este relatório apresenta o **Salto Tecnológico** que desenvolvi como entrega do módulo de empreendedorismo do programa **NaPrática**. O projeto é o **BeeGe**, um aplicativo para celular e computador que ajuda estudantes a revisar Cálculo 1 de um jeito mais dinâmico e gamificado. Ele foi pensado, planejado e construído em 30 dias — de 20 de setembro a 19 de outubro de 2026.

A ideia do BeeGe surgiu de três coisas que se juntaram: minha vivência com o ensino de Cálculo 1 na faculdade, minha formação em Engenharia de Software e a vontade de finalmente me arriscar a empreender. O resultado é um produto mínimo viável (MVP) que funciona de verdade e que tem potencial para virar um negócio real.

2 Motivação Pessoal e Contexto

Depoimento do Autor

Me chamo Gabriel Monteiro, tenho 23 anos e decidi fazer esse projeto para criar a coragem de empreender. No módulo 01, participei animado das palestras e ensinamentos e tive a ideia de me desafiar a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: **empreender**.

Quando eu estava lá, ouvi outros alunos falando de como estavam sofrendo com a matéria de Cálculo 1 na faculdade. Até então, essa dificuldade era uma realidade familiar para mim pelo contato e acompanhamento acadêmico contínuo de colegas, mas eu nunca havia pensado nisso como uma oportunidade de negócio.

Unindo esse desafio que nasceu, ser um engenheiro de software em formação e tão ligado à área de educação e matemática, me desafiei a fazer esse projeto. Quando tivesse um MVP consolidado, eu poderia abrir a minha empresa e transformar esse projeto em um serviço online para que diversas universidades e faculdades possam modelar as questões da maneira que acharem mais adequadas, já que isso muda de grade para grade curricular.

Dessa maneira nasceu o **BeeGe**, uma plataforma mobile capaz de ensinar Cálculo 1 de forma gamificada, mas com rigor teórico. Durante o desenvolvimento, falei com professores de Cálculo 1 para entender o que era mais fundamental e fazer o meu brainstorm.

A ideia, por ter apenas 30 dias, era criar um MVP capaz de fazer as funcionalidades básicas: ter a parte de *admin* para a criação de trilhas e questões, ter a parte de estudantes para acessar as trilhas, conteúdos e questões, além de ter uma ofensiva para que os alunos se mantenham engajados no aprendizado.

Dessa feita, acredito que impactaria de maneira muito positiva todos os alunos de Cálculo 1, ou que quisessem revisar a base matemática, e ainda estaria entrando no mundo de empreendedorismo que sempre tive medo de arriscar.

3 O Problema

Cálculo 1 é uma das matérias que mais reprova no ensino superior. Conversando com colegas e observando a realidade das turmas, percebi que os estudantes enfrentam problemas parecidos:

- Os livros são enormes (muitos passam de 800 páginas) e muito abstratos para quem está começando.
- As videoaulas da internet são genéricas e quase nunca seguem o estilo de prova da universidade do aluno.
- Os grupos de WhatsApp e Telegram acumulam tanta conversa paralela que fica difícil achar uma dúvida que já foi respondida.
- Os materiais de monitoria acabam espalhados em PDFs que se perdem no celular.

O que falta é uma ferramenta que junte tudo isso num lugar só:

1. Conteúdo separado por universidade, respeitando o que cada uma cobra.
2. Fórmulas matemáticas bonitas e legíveis na tela do celular.
3. Exercícios com resolução passo a passo, não só a resposta final.
4. Um espaço organizado para tirar dúvidas sem se perder em conversas.

4 A Solução: BeeGe

4.1 O que é o BeeGe

O **BeeGe** é um app para celular e computador focado em ajudar estudantes a revisar e fixar Cálculo 1. O diferencial é que ele organiza o conteúdo de acordo com a ementa da universidade do aluno — então o material que você estuda no BeeGe tem a ver com o que o seu professor cobra na prova. Além disso, ele traz resumos teóricos com fórmulas bonitas, exercícios com correção instantânea e um fórum para tirar dúvidas.

Tabela 1: Posicionamento do BeeGe

Dimensão	Descrição
Para quem	Estudantes de graduação que estão cursando ou revisando Cálculo 1.
Que precisam de	Material de revisão objetivo, focado no que cai na prova da sua universidade.
O BeeGe é	Um app para celular (Android/iOS) e para o navegador.
Que entrega	Teoria resumida, exercícios corrigidos na hora e um canal de dúvidas organizado.
Diferente de	Cursos longos em vídeo e livros didáticos extensos.
Nosso diferencial	Conteúdo por universidade, fórmulas nítidas e a mascote Limia para te motivar.

4.2 Identidade Visual e Mascote

A mascote do BeeGe é a abelha **Limia**:

- **Visual:** Uma abelha estilizada com óculos redondos e gravata borboleta roxa com símbolos matemáticos ($\int$, lim, ∂).
- **Significado:** Representa estudo e trabalho em equipe — como uma colmeia.
- **No app:** Aparece dando dicas, alertando sobre pegadinhas comuns e motivando o estudante.



Figura 1: Mascote Limia

4.3 Para quem é o BeeGe

O app atende três tipos de usuário:

Tabela 2: Perfis de usuários do BeeGe

Perfil	Papel	Dispositivo	O que ele mais usa
Calouro	Aluno	Celular	Resumos teóricos para se preparar para as provas
Veterano em DP	Aluno	Celular	Exercícios com resolução passo a passo
Monitor / Professor	Administrador	Computador	Cadastro de questões e moderação do fórum

5 Como o BeeGe foi Construído

De forma resumida, o BeeGe funciona em duas partes: o aplicativo que o estudante usa no celular ou computador, e um serviço na nuvem (Supabase) que guarda todos os dados de forma segura.

5.1 Tecnologias Utilizadas

Escolhi tecnologias gratuitas e modernas que me permitissem entregar o máximo em 30 dias:

Tabela 3: Tecnologias usadas no projeto

Para quê	Tecnologia	Por que escolhi
Interface do app	Ionic + React	Permite criar um app bonito que funciona no celular e no navegador com o mesmo código.
App nativo	Capacitor	Transforma o app web em um app de verdade para Android e iOS.
Banco de dados	Supabase	Serviço na nuvem gratuito que cuida do login, armazenamento e segurança dos dados.
Fórmulas	KaTeX	Mostra as fórmulas matemáticas de forma bonita e rápida na tela.
Linguagem	TypeScript	Ajuda a evitar erros no código durante o desenvolvimento.

5.2 Como o sistema funciona

O BeeGe é dividido em duas partes:

- **O app (o que o estudante vê):** A tela do aplicativo foi feita com Ionic e React, o que permite que o mesmo código funcione no celular e no navegador. As fórmulas matemáticas aparecem bem formatadas graças ao KaTeX, igual ao que a gente vê nos livros.
- **O servidor (o que acontece por trás):** Os dados ficam guardados no Supabase, um serviço de banco de dados na nuvem. Ele cuida do login, da segurança das informações e das permissões — por exemplo, só administradores conseguem criar questões e moderar o fórum.

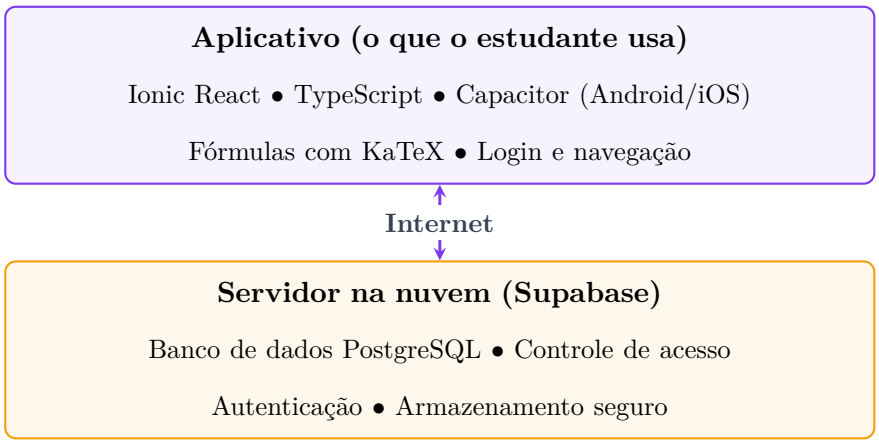


Figura 1: Como o BeeGe funciona: o app se comunica com o servidor pela internet

O código do BeeGe foi organizado de forma modular, o que facilita mexer em uma parte sem quebrar outra. Além disso, o app tem um modo offline com dados locais, permitindo que o estudante continue estudando mesmo sem internet.

6 O que o MVP Entrega

O MVP foi pensado para validar a ideia central: dar aos estudantes de Cálculo 1 uma forma de revisão mais objetiva, prática e engajante do que os métodos tradicionais. Em 30 dias, consegui desenvolver e testar todas as funcionalidades fundamentais.

6.1 O que já funciona

A tabela abaixo resume tudo que o BeeGe já faz:

Tabela 4: Funcionalidades entregues no MVP

Funcionalidade	O que faz	Status
Login e Cadastro	O aluno cria conta e faz login de forma simples e segura.	Pronto
Escolha da Universidade	O estudante seleciona sua faculdade e o conteúdo se adapta.	Pronto
Revisão Teórica	Resumos dos temas de Cálculo 1 com fórmulas bonitas.	Pronto
Banco de Questões	24 questões com correção instantânea e resolução passo a passo.	Pronto
Gamificação	Ofensiva diária (streaks), taxa de acertos e conquistas.	Pronto
Mascote Limia	Dicas, alertas de pegadinhas e mensagens de motivação.	Pronto
Fórum de Dúvidas	Espaço para postar dúvidas com fórmulas e receber respostas.	Pronto
Painel do Professor	Área para cadastrar exercícios e moderar o fórum.	Pronto

6.2 Preocupações com a Experiência do Usuário

Para garantir que os estudantes realmente usem o app, me preocupei com quatro coisas:

- **Funcionar bem no celular:** A maioria dos universitários estuda pelo celular, então o app foi pensado primeiro para mobile.
- **Fórmulas claras:** As equações aparecem bonitas e rápidas na tela, sem consumir muitos dados móveis.

- **Funcionar offline:** Se a internet do campus cair, o aluno ainda consegue acessar os resumos e questões.
- **Dados seguros:** As informações dos alunos e professores são protegidas com login seguro e controle de acesso.

7 Como Organizei o Desenvolvimento

7.1 Sprints Semanais

Com apenas 30 dias e uma data final fixa (19 de outubro de 2026), organizei o trabalho em ciclos semanais inspirados no Scrum:

- **Sprints de 1 semana:** A cada semana, eu definia o que ia entregar e focava naquilo.
- **Planejamento:** No início de cada sprint, escolhia as tarefas mais importantes.
- **Revisão:** No final de cada sprint, avaliava o que ficou pronto e o que precisava ajustar.
- **Kanban:** Usei um quadro visual para acompanhar o que estava pendente, em andamento e concluído.

7.2 Boas Práticas no Desenvolvimento

- **Organização do código:** Separei o projeto em partes claras — documentação, aplicativo e banco de dados.
- **Controle de versão:** Usei Git com commits organizados para manter o histórico do projeto.
- **Modo offline:** Criei uma camada de dados local para testar e usar o app sem internet.
- **Fórmulas desde o início:** Priorizei que as fórmulas aparecessem bonitas desde o começo do projeto.

8 Cronograma

O MVP foi desenvolvido em 5 sprints semanais, totalizando 30 dias:

Tabela 5: Cronograma das sprints

Período	Sprint	O que foi feito
20/09 – 23/09	Sprint 0	Definição da estrutura do projeto, criação dos repositórios e documentação inicial.
24/09 – 30/09	Sprint 1	Organização do banco de dados, configuração do Supabase e sistema de login.
01/10 – 07/10	Sprint 2	Painel administrativo, listagem de tópicos e tela de resolução de questões.
08/10 – 13/10	Sprint 3	Fórum de dúvidas, moderação, fórmulas com KaTeX e melhorias visuais.
14/10 – 19/10	Sprint 4	Testes, ajustes finais, geração do app mobile e entrega do MVP.

8.1 O que foi feito na Sprint Final

A última semana foi dedicada a testar tudo e dar o acabamento final:

- Completei o banco de questões com 24 exercícios (a meta era pelo menos 20).
- Implementei o sistema de progresso: ofensivas diárias (streaks), taxa de acertos e conquistas.
- Coloquei a mascote Limia em todas as telas principais: Dashboard, Teoria, Prática, Fórum e Perfil.
- Protegi as rotas do app para que só usuários logados acessem o conteúdo.
- Rodei 17 testes automatizados e todos passaram.
- Verifiquei que o app compila sem erros.
- Gerei o pacote do app mobile com o Capacitor.

9 Qualidade e Testes

Para um app educacional, é muito importante que ele funcione bem e rápido. Imagina o estudante na véspera da prova abrir o app e dar erro? Seria frustrante. Por isso, me preocupei com a qualidade desde o começo:

- **Testes automatizados:** Criei 17 testes que verificam automaticamente se as partes mais importantes do app funcionam direito (cálculo de ofensivas, login, pontuação). Todos passaram.
- **Tipagem no código:** Usei TypeScript, que me ajuda a pegar erros antes mesmo de rodar o app.
- **App leve:** O app abre rápido, em menos de 1,5 segundo mesmo no 4G.
- **Fórmulas corretas:** Testei se todas as fórmulas aparecem corretamente na tela, sem quebrar.

Tabela 6: Resultados dos testes de qualidade

O que foi testado	Objetivo	Resultado
Compilação do app	Sem erros ao gerar o pacote final	Aprovado
Testes automatizados	Validar login, gamificação e dados	17 testes, todos passaram
Velocidade	Abrir rápido no celular	Menos de 1,5 segundo
Fórmulas matemáticas	Aparecer corretas e legíveis	Nenhum problema encontrado

10 Histórias de Usuário

Para organizar o que precisava ser construído, usei histórias de usuário — frases curtas que descrevem o que cada tipo de usuário quer fazer no app. Organizei tudo em 6 grupos:

1. **Login e Cadastro:** Criar conta, entrar e sair do app (3 histórias).
2. **Universidade:** Escolher e trocar de universidade (2 histórias).

3. **Conteúdo Teórico:** Ver os módulos, ler a teoria e receber dicas da Limia (3 histórias).

4. **Exercícios:** Resolver questões, ver se acertou, entender a resolução e acompanhar o progresso (4 histórias).

5. **Fórum:** Postar dúvidas, responder e acompanhar discussões (3 histórias).

6. **Painel do Professor:** Cadastrar tópicos, criar questões e moderar o fórum (3 histórias).

Todas as 18 histórias foram implementadas e entregues no MVP.

11 O App Funcionando

Para mostrar que o MVP está de fato funcionando, rodei o sistema completo e gravei um vídeo demonstrando os principais fluxos.

Vídeo de Apresentação: O vídeo mostrando o app em funcionamento está disponível em:

https://youtu.be/lCUiceX9FIk

11.1 Telas do Aplicativo

As figuras a seguir mostram as principais telas do BeeGe:



Figura 2: Dashboard com módulos e streaks

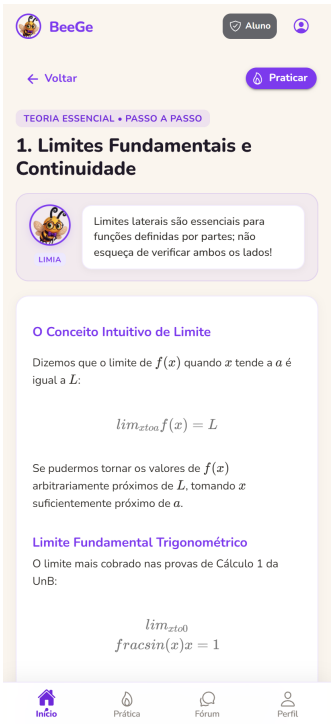


Figura 3: Tela de revisão teórica

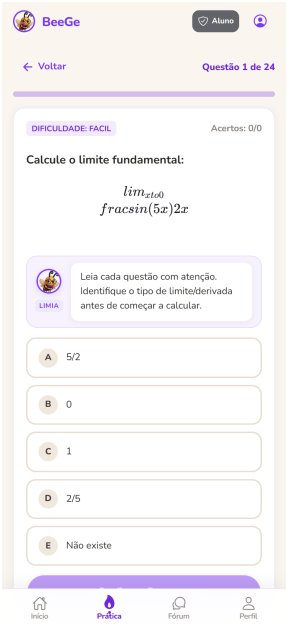


Figura 4: Exercício com resolução passo a passo



Figura 5: Fórum de dúvidas



Figura 6: Perfil com nível e estatísticas

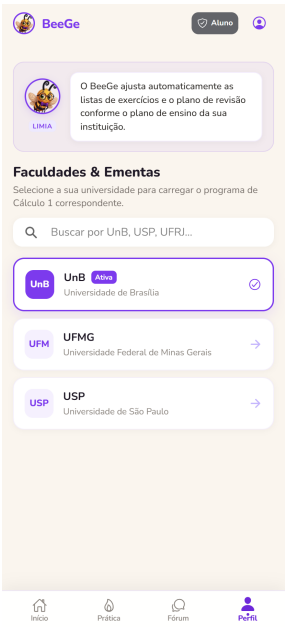


Figura 7: Seleção de universidade

12 Visão de Negócio

12.1 Do MVP ao Produto Final

Desde o começo, pensei o BeeGe para funcionar com várias universidades ao mesmo tempo. Cada faculdade tem seus próprios tópicos, questões e fórum, tudo separado. Essa organização permite que o MVP vire um produto comercial de verdade:

- Cada universidade pode montar suas questões e trilhas do jeito que quiser, de acordo com a grade curricular.
- Monitores e professores conseguem criar e moderar conteúdo sem precisar de mim.
- Adicionar uma nova faculdade é simples — não precisa mudar o código do app.

12.2 Crescimento Futuro

A estrutura do app permite expandir para outras matérias no futuro:

- Cálculo 2
- Cálculo 3
- Álgebra Linear
- Equações Diferenciais

12.3 Impacto que eu quero causar

Impacto Esperado

Minha visão é que o BeeGe ajude milhares de estudantes de Cálculo 1 pelo Brasil, oferecendo uma ferramenta de revisão acessível, gamificada e que respeita a realidade de cada faculdade. Além de ajudar os alunos, esse projeto é a realização de um sonho empreendedor que nasceu dentro do NaPrática.

13 Resultados Alcançados

Tabela 7: O que foi alcançado no MVP

Meta	**O que eu queria**	**O que consegui**
Tópicos de Cálculo 1	Pelo menos 4	Atingido
Questões com resolução completa	Pelo menos 20	24 (superei a meta)
Testes automatizados	Cobrir as partes principais	17 testes, todos passaram
App compilando	Sem erros	Atingido
App mobile	Android/iOS	Funcionando
Documentação	Tudo documentado	12 documentos produzidos

14 Documentação Produzida

Ao longo do desenvolvimento, produzi 12 documentos que registram todas as decisões e detalhes do projeto:

Tabela 8: Documentos do projeto

Documento	**O que contém**
Visão do Produto	O problema, a solução e os objetivos do BeeGe
Canvas MVP	Resumo do produto mínimo viável em uma página
Personas	3 perfis de usuário (Calouro, Veterana, Monitor)
Requisitos	O que o app precisa fazer e como precisa funcionar
Backlog	As 18 histórias de usuário organizadas em 6 grupos
Arquitetura	Como o sistema é organizado por dentro
Diagramas	Desenhos técnicos mostrando como as partes se conectam
Metodologia	Como organizei o trabalho em sprints
Cronograma	As 5 sprints com datas e entregas
Qualidade	Como garanti que o app funciona direito
Riscos	O que poderia dar errado e como me preparei
Guia de Contribuição	Como alguém poderia contribuir com o código

15 Conclusão

Desenvolver o BeeGe em 30 dias foi muito mais do que um desafio técnico — foi um **salto pessoal**. O projeto me mostrou que, com planejamento e as ferramentas certas, dá para sair da ideia e chegar num produto funcionando em pouco tempo.

O que eu entreguei:

- Um app que resolve um problema real de milhares de estudantes.
- Uma estrutura pronta para crescer e atender várias universidades.
- Documentação completa de todo o processo.
- Testes que comprovam que o app funciona.
- Uma identidade visual própria com a mascote Limia.

Mais do que um app, o BeeGe é a prova de que eu tive coragem de empreender. Um passo que nasceu dentro do NaPrática e que agora está pronto para virar uma empresa de verdade, capaz de mudar a forma como estudantes revisam e aprendem Cálculo 1.

"Me desafiei a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: empreender."

Gabriel Monteiro, 2026

Referências

[1] STEWART, J. *Cálculo*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

[2] RIES, E. *The Lean Startup*. New York: Crown Business, 2011.

[3] SUPABASE INC. *Supabase Documentation*. 2024. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: out. 2026.

[4] IONIC TEAM. *Ionic Framework Documentation*. 2024. Disponível em: https://ionicframework.com/docs. Acesso em: out. 2026.

[5] KHAN ACADEMY. *KaTeX: The fastest math typesetting library for the web*. 2024. Disponível em: https://katex.org/. Acesso em: out. 2026.

[6] IONIC TEAM. *Capacitor: Cross-platform Native Runtime for Web Apps*. 2024. Disponível em: https://capacitorjs.com/docs. Acesso em: out. 2026.

A Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em transparência, declaro que usei ferramentas de IA durante o desenvolvimento:

- **Ferramenta:** Gemini 3.8 (Google DeepMind).
- **Para quê:** Ajuda na correção de testes e código, geração de componentes Ionic/React, revisão de fórmulas matemáticas e criação da mascote Limia.
- **Revisão:** Todo código e conteúdo gerado foi revisado, testado e validado por mim antes de entregar no projeto.